

1. การนิยามปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในมิติที่เน้นการเป็น "ตัวแทนที่มีเหตุผล" (Rational Agent) เพื่อกระทำการให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ตรงกับข้อใด?

- ก. การคิดเหมือนมนุษย์ (Thinking Humanly)
- ข. การคิดอย่างมีเหตุผล (Thinking Rationally)
- ค. การกระทำเหมือนมนุษย์ (Acting Humanly)
- ง. การกระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally)

2. ระบบ AI ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด เช่น ChatGPT หรือระบบค้นหาของ Google ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดอยู่ในระดับความสามารถใด?

- ก. ANI (ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ)
- ข. AGI (ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป)
- ค. ASI (ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสุด)
- ง. Super AI (ปัญญาประดิษฐ์ล้ำยุค)

3. ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในยุคตื่นรู้ใหม่ (Renaissance) ที่ทำให้เทคโนโลยี AI ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด หรือที่เรียกว่า "The AI Trinity" ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

- ก. อินเทอร์เน็ต, สมาร์ทโฟน, เซนเซอร์ IoT
- ข. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), ฮาร์ดแวร์ประมวลผล (GPU), อัลกอริทึมสมัยใหม่
- ค. การคิดอย่างมีเหตุผล, การกระทำอย่างมีเหตุผล, การทดสอบทัวริง
- ง. ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ, ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป, ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสุด

4. หากต้องการสร้างระบบ "คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%" หรือ "ระบบคัดเกรดนักเรียน" วิธีการแก้ปัญหาคือวิธีใดเหมาะสมที่สุด?

- ก. Machine Learning เพราะต้องเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก
- ข. Deep Learning เพราะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและคลุมเครือ
- ค. Reinforcement Learning เพราะต้องมีการให้คะแนนตามผลลัพธ์
- ง. Traditional Programming เพราะมีกฎและตรรกะการคำนวณที่ตายตัวชัดเจน

5. ข้อใดอธิบายกระบวนการทำงานพื้นฐานของ Machine Learning ได้ถูกต้องที่สุด?

- ก. ป้อน ข้อมูล (Data) และ กฎ (Rules) เพื่อให้ระบบคำนวณ คำตอบ (Output)
- ข. ป้อน กฎ (Rules) และ คำตอบ (Output) เพื่อให้ระบบสร้าง ข้อมูล (Data) ใหม่
- ค. ป้อน ข้อมูล (Data) และ คำตอบ (Output) เพื่อให้ระบบเรียนรู้และสร้าง กฎ (Model) ขึ้นมาเอง
- ง. ระบบทำงานและสร้างกฎขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลใดๆ ในการเริ่มต้น

6. Deep Learning มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากอัลกอริทึม Machine Learning ทั่วไปอย่างไร?

- ก. ทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูล (Data) ในการเรียนรู้
- ข. ใช้ฮาร์ดแวร์เพียง CPU เท่านั้นในการประมวลผลข้อมูล
- ค. เหมาะสำหรับงานที่มีกฎตายตัว ไม่ซับซ้อน และผลลัพธ์แน่นอน
- ง. จำลองการทำงานของสมองมนุษย์ผ่านโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

7. การสอนให้ AI สามารถ "แยกแยะภาพสุนัขและแมว" ได้ โดยผู้สร้างต้องทำการป้อนรูปภาพพร้อมระบุเฉลยไว้ล่วงหน้าว่าภาพใดคือสุนัข ภาพใดคือแมว จัดเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใด?

- ก. Supervised Learning (การเรียนรู้แบบมีผู้สอน)
- ข. Unsupervised Learning (การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน)
- ค. Reinforcement Learning (การเรียนรู้เชิงเสริมแรง)
- ง. Traditional Learning (การเรียนรู้แบบดั้งเดิม)

8. รูปแบบการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ที่ไม่มีเฉลยให้ระบบล่วงหน้า มักถูกนำมาใช้กับงานประเภทใด?

- ก. การแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
- ข. การจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อขาย (Clustering)
- ค. การทำนายราคาบ้านจากพื้นที่ใช้สอย
- ง. การวินิจฉัยโรคมะเร็งจากภาพเอกซเรย์

9. ระบบ AI ที่สามารถเล่นเกมหรือควบคุมหุ่นยนต์เดินได้ โดยเรียนรู้ผ่าน "การลองผิดลองถูก" เพื่อรับรางวัล (Reward) เมื่อทำถูกต้อง และรับบทลงโทษ (Punishment) เมื่อทำผิด คือรูปแบบการเรียนรู้ใด?

- ก. Supervised Learning
- ข. Unsupervised Learning
- ค. Reinforcement Learning
- ง. Deep Learning

10. ในโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ชั้นใดที่ทำหน้าที่สกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) และเป็นจุดที่เกิดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากที่สุด?

- ก. Input Layer (ชั้นรับข้อมูล)
- ข. Hidden Layers (ชั้นซ่อน)
- ค. Output Layer (ชั้นแสดงผลลัพธ์)
- ง. Activation Layer (ชั้นกระตุ้น)

11. ทำไมการเตรียมสภาพแวดล้อม (Environment) จึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับการเขียนโค้ดในการพัฒนา AI?

- ก. ทำให้ฮาร์ดแวร์ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป
- ข. ช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชันซอฟต์แวร์ (Dependency Hell) ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ
- ค. เป็นการจำลองพฤติกรรมของมนุษย์ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- ง. ช่วยให้สามารถเขียนโค้ดได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์จริง

12. ข้อใดคือจุดเด่นหลักของภาษา Python ที่ทำให้ได้รับความนิยมสูงสุดในการเขียนโปรแกรม AI?

- ก. ทำงานเร็วกว่าภาษา C++ หรือ Java ในทุกๆ กรณี
- ข. เป็นภาษาที่บังคับใช้กฎไวยากรณ์ที่เข้มงวดที่สุด ป้องกันการเขียนโค้ดผิดพลาด
- ค. มีโครงสร้างภาษาที่อ่านง่าย (Readability) ช่วยลดภาระให้ผู้เขียนโฟกัสที่ลอจิกได้เต็มที่
- ง. ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฮาร์ดแวร์ GPU ในการประมวลผล

13. การที่ Python ถูกเรียกว่า "ภาษากาว" (Glue Language) ในบริบทของ AI หมายความว่าอย่างไร?

- ก. เป็นภาษาที่ต้องเขียนติดกับภาษา HTML เพื่อสร้างเว็บไซต์เสมอ
- ข. ใช้เชื่อมส่วนติดต่อผู้ใช้งานเข้ากับแกนหลักที่ประมวลผลด้วยภาษาที่เร็วกว่าอย่าง C++
- ค. มีความสามารถในการรวมหน้าจอหลายๆ หน้าต่างให้กลายเป็นแอปพลิเคชันเดียว
- ง. เป็นภาษาที่ใช้สำหรับลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบหน่วยความจำ

14. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของระบบจัดการแพ็คเกจแบบ Pip?

- ก. จัดการได้เฉพาะแพ็คเกจของภาษา Python เท่านั้น
- ข. รองรับการติดตั้งแพ็คเกจของภาษา C++ และ R
- ค. ทำหน้าที่จำลองสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์ GPU
- ง. ติดตั้งแพ็คเกจในรูปแบบ Pre-compiled Binaries เสมอ

15. ระบบจัดการแพ็คเกจแบบ Conda มีข้อได้เปรียบกว่า Pip อย่างไรในงาน Data Science?

- ก. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียนโค้ดและดีบักแทน PyCharm ได้
- ข. ใช้พื้นที่ในหน่วยความจำน้อยกว่า Pip หลายเท่า
- ค. รองรับหลายภาษา ติดตั้งแบบคอมไพล์มาแล้ว (Pre-compiled) และมีระบบเช็ค Dependency ที่ดีกว่า
- ง. สามารถแปลงโค้ด Python เป็นภาษาเครื่อง (Machine Code) ได้โดยตรง

16. วัตถุประสงค์หลักของการสร้าง "สภาพแวดล้อมเสมือน" (Virtual Environment) คืออะไร?

- ก. สร้างโฟลเดอร์สำหรับสำรองข้อมูล (Backup) อัปเดตบนระบบคลาวด์
- ข. ทำหน้าที่เป็นฮาร์ดแวร์จำลองเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่มีการดจอแยก
- ค. เป็นระบบปฏิบัติการทางเลือกสำหรับติดตั้ง AI โดยเฉพาะ
- ง. สร้างพื้นที่จำลองที่แยกเป็นอิสระ เพื่อป้องกันปัญหาการชนกันของเวอร์ชันไลบรารีระหว่างโปรเจกต์

17. CUDA มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไรในการประมวลผลทางปัญญาประดิษฐ์?

- ก. เป็นไลบรารีที่ใช้ในการสร้างอินเทอร์เฟซ (GUI) สำหรับแอปพลิเคชัน
- ข. เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้นักพัฒนาสามารถเขียนคำสั่งให้ GPU ประมวลผลคณิตศาสตร์ทั่วไปได้
- ค. เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Big Data ในฮาร์ดดิสก์
- ง. เป็นภาษาโปรแกรมรูปแบบใหม่ที่คุณคิดค้นมาเพื่อนำมาใช้แทน Python

18. ไลบรารี cuDNN ของค่าย NVIDIA มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนา Deep Learning?

- ก. เป็นไลบรารีที่ปรับแต่งฟังก์ชันสำหรับ Deep Learning มาให้ทำงานบน GPU ได้รวดเร็วที่สุด
- ข. ทำหน้าที่ดาวน์โหลดชุดข้อมูล (Dataset) ขนาดใหญ่จากอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
- ค. เป็นตัวช่วยแปลภาษา Python เป็นภาษา C++
- ง. เป็นซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยของโมเดล AI

19. กฎ "Garbage In, Garbage Out (GIGO)" ในบริบทของการพัฒนา AI ให้ข้อคิดที่สำคัญที่สุดในเรื่องใด?

- ก. โมเดลที่ซับซ้อนจะสามารถจัดระเบียบข้อมูลขยะได้เอง
- ข. ข้อมูลนำเข้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือมี Noise จะทำให้ผลลัพธ์ของโมเดลผิดพลาดเสมอ
- ค. การลบข้อมูลขยะทิ้งทั้งหมดเป็นวิธีเดียวในการสร้างโมเดลที่มีคุณภาพ
- ง. อัลกอริทึมคณิตศาสตร์มีความสำคัญมากกว่ากระบวนการเตรียมข้อมูล

20. หากพบว่าชุดข้อมูลที่จะนำมาใช้มี "ข้อมูลสูญหาย (Missing Values)" วิธีการใดต่อไปนี้เป็นแนวทางในการจัดการที่ถูกต้อง?

- ก. การทำ Normalization และ Standardization
- ข. การทำ Label Encoding และ One-Hot Encoding
- ค. การลบทิ้ง (Deletion) หรือการแทนที่ด้วยค่าสถิติ (Imputation)
- ง. การสุ่มสร้างตัวเลขใหม่ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลเดิม

21. เพื่อป้องกันไม่ให้อัลกอริทึมถูกรบกวนด้วยตัวแปรที่มีตัวเลขขนาดใหญ่เกินไป และมีความทนทานต่อข้อมูลผิดปกติ (Outlier) มากกว่า ควรใช้วิธีการปรับสเกลแบบใด?

- ก. Normalization (ปรับให้อยู่ในช่วง 0-1)
- ข. Standardization (ปรับให้มีค่าเฉลี่ย 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1)
- ค. Label Encoding (ปรับให้เป็นเลข 0, 1, 2)
- ง. One-Hot Encoding (สร้างคอลัมน์ใหม่ด้วย 0 และ 1)

22. เทคนิค Label Encoding ที่แปลงข้อมูลเป็นตัวเลขเรียงตามลำดับ เช่น 0, 1, 2 เหมาะสมกับข้อมูลลักษณะใดมากที่สุด?

- ก. ข้อมูลที่ไม่มีลำดับความสำคัญ เช่น สัปดาห์หรือเพศ
- ข. ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าต่อเนื่อง เช่น ราคา หรือน้ำหนัก
- ค. ข้อมูลที่มีความหมายเชิงลำดับชั้น เช่น ระดับการศึกษา (ประถม, มัธยม, ปริญญา)
- ง. ข้อมูลประเภทรูปภาพหรือเสียงเท่านั้น

23. เหตุใดเราจึงควรเลือกใช้เทคนิค One-Hot Encoding กับข้อมูลหมวดหมู่ที่ "ไม่มีลำดับ" (Nominal Data) เช่น สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)?

- ก. เพื่อป้องกันไม่ให้โมเดลทางคณิตศาสตร์เข้าใจผิดว่าตัวเลขที่มากกว่ามีความสำคัญมากกว่า
- ข. เพื่อลดจำนวนคอลัมน์ของข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงและประมวลผลเร็วขึ้น
- ค. เพื่อแปลงข้อมูลให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1
- ง. เพื่อเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลที่สูญหายให้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด

24. วัตถุประสงค์หลักของการแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดทดสอบ (Testing Set) ซึ่งโดยทั่วไปมักแบ่งไว้ที่ประมาณ 20% ของข้อมูลทั้งหมด คืออะไร?

- ก. เพื่อให้โมเดลมีข้อมูลสำหรับเรียนรู้และจดจำรูปแบบให้ได้มากที่สุด
- ข. เพื่อทดสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้หรือไม่
- ค. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำรองในกรณีที่ข้อมูลชุดฝึกสอน (Training Set) ถูกลบโดยไม่ตั้งใจ
- ง. เพื่อวัดความสามารถของโมเดลในการนำไปประยุกต์ใช้จริงกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ป้องกันปัญหาการท่องจำ (Overfitting)

25. ข้อใดอธิบายหลักการทำงานของ "การเรียนรู้แบบมีผู้สอน" (Supervised Learning) ได้ถูกต้องที่สุด?

- ก. การให้ AI ค้นหารูปแบบจากข้อมูลที่ไม่มีเฉลยด้วยตนเอง
- ข. การเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกในสภาพแวดล้อมเพื่อรับรางวัล
- ค. การป้อนข้อมูล (Features) คู่กับเฉลย (Labels) เพื่อให้ระบบสร้างฟังก์ชันหาความสัมพันธ์
- ง. การที่มนุษย์ต้องเป็นผู้เขียนกฎและเงื่อนไขทั้งหมดลงในโค้ดโดยตรง

26. หากต้องการสร้างโมเดล AI สำหรับ "พยากรณ์อุณหภูมิในวันพรุ่งนี้" ควรเลือกใช้โจทย์ประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด?

- ก. การจำแนกประเภท (Classification)
- ข. การถดถอย (Regression)
- ค. การจัดกลุ่ม (Clustering)
- ง. การเรียนรู้เชิงเสริมแรง (Reinforcement Learning)

27. งานลักษณะใดต่อไปนี เหมาะสมกับการใช้เทคนิค "การจำแนกประเภท" (Classification) มากที่สุด?

- ก. การทำนายราคาประเมินบ้านมือสอง
- ข. การคาดการณ์ยอดขายสินค้าในเดือนหน้า
- ค. การแยกแยะว่าอีเมลที่ได้รับเป็นสแปม (Spam) หรือไม่
- ง. การคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากบ้านไปทำงาน

28. เป้าหมายหลักของอัลกอริทึม "การถดถอยเชิงเส้น" (Linear Regression) ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลคืออะไร?

- ก. การสร้างแผนผังต้นไม้การตัดสินใจที่มีความลึกที่สุด
- ข. การหาสมการเส้นตรงที่ฟิตกับจุดข้อมูลมากที่สุด โดยให้ผลรวมของความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (SSE) มีค่าน้อยที่สุด
- ค. การแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้เส้นขอบเขตที่กว้างที่สุด
- ง. การคำนวณหาความน่าจะเป็นที่ข้อมูลจะอยู่ในแต่ละหมวดหมู่

29. ในการเตรียมข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) เช่น สภาพอากาศ เพื่อนำมาทำนายอนาคต ควรใช้เทคนิคใดในการสร้างตัวแปร?

- ก. การสร้างคอลัมน์ใหม่จากข้อมูลในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น
- ข. การแทนที่ข้อมูลทั้งหมดด้วยค่าศูนย์เพื่อลดความซับซ้อน
- ค. การสร้าง Lag Features โดยเลื่อนข้อมูลในอดีตมาเป็นตัวแปรสำหรับทำนายอนาคต
- ง. การรวมตัวแปรทุกตัวเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่สูงเกินไป (Multicollinearity)

30. ปัญหา "การเรียนรู้เกินพอดี" (Overfitting) เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร?

- ก. เกิดจากโมเดลมีความซับซ้อนเกินไปจนไปท่องจำ Noise; แก้ไขโดยการเพิ่มข้อมูลหรือลดความซับซ้อนของโมเดล
- ข. เกิดจากโมเดลมีความเรียบง่ายเกินไป; แก้ไขโดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ระดับสูงขึ้น
- ค. เกิดจากข้อมูลที่นำมาสอนมีปริมาณมากเกินไป; แก้ไขโดยการลบข้อมูลทิ้งไปบางส่วน
- ง. เกิดจากการตั้งค่า Testing Set มากกว่า Training Set; แก้ไขโดยการไม่แบ่งข้อมูลเลย

31. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพใดที่บอก "ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน" เป็นหน่วยของข้อมูลโดยตรง (เช่น หายราคาบ้านผิดไปโดยเฉลี่ยกี่บาท)?

- ก. R-squared (R^2)
- ข. Accuracy
- ค. Root Mean Squared Error (RMSE)
- ง. Mean Absolute Error (MAE)

32. ข้อใดคือจุดเด่นของตัวชี้วัด Root Mean Squared Error (RMSE) เมื่อเปรียบเทียบกับ MAE?

- ก. คอยบอกสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าโมเดลทำนายได้ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์
- ข. ให้ความสำคัญและลงโทษ (Penalize) ความผิดพลาดที่มีขนาดใหญ่หนักกว่าความผิดพลาดขนาดเล็ก
- ค. ทนทานต่อข้อมูลผิดปกติ (Outlier) มากกว่า MAE ทำให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่าเสมอ
- ง. สามารถใช้ประเมินได้เฉพาะโมเดลประเภท Classification เท่านั้น

33. ค่า R-squared (R^2) ที่ประเมินได้เข้าใกล้ 1 (หรือ 100%) บ่งบอกถึงสิ่งใดในโมเดล Regression?

- ก. โมเดลเกิดปัญหา Overfitting อย่างรุนแรงและไม่สามารถใช้งานได้จริง
- ข. ตัวแปรต้น (Features) สามารถอธิบายความผันแปรของผลลัพธ์ (Target) ได้ดีเยี่ยม
- ค. โมเดลมีความคลาดเคลื่อนในการทำนายสูงมาก
- ง. ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear) จึงไม่เหมาะกับ Linear Regression

34. หลังจากฝึกสอน (Train) โมเดลเสร็จสิ้นแล้ว หากต้องการนำโมเดลไปใช้ทำนายผลข้อมูลใหม่ (Inference) ในอนาคตโดยไม่ต้องฝึกสอนซ้ำ ควรทำอย่างไร?

- ก. คัดลอกโค้ดทั้งหมดไปรันใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้งที่ต้องการใช้งาน
- ข. บันทึกผลลัพธ์การทำนายลงในไฟล์ Excel เท่านั้น
- ค. ใช้คำสั่ง `joblib.dump` เพื่อบันทึกค่าน้ำหนักเป็นไฟล์ แล้วใช้ `joblib.load` เพื่อเรียกโมเดลกลับมาใช้งาน
- ง. ลบข้อมูล Training Set ทิ้งเพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล แล้วนำเข้าข้อมูลใหม่แทน

35. ข้อใดอธิบายบทบาทและลักษณะการทำงานของ AI ในการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) ได้ดีที่สุด?

- ก. AI ทำหน้าที่เป็น "นักสำรวจ" ที่เรียนรู้จากข้อมูลดิบที่ไม่มีฉลาก (Unlabeled Data) เพื่อค้นหาโครงสร้างและจัดกลุ่มข้อมูลด้วยตนเอง
- ข. AI ทำหน้าที่เป็น "นักเรียน" ที่รอให้มนุษย์ป้อนข้อมูลพร้อมฉลากเพื่อจดจำและนำไปทำนายผลลัพธ์ใหม่
- ค. AI ทำหน้าที่เป็น "ผู้คุมกฎ" ที่ตรวจสอบว่าข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องตามเงื่อนไขที่มนุษย์ตั้งไว้หรือไม่
- ง. AI ทำหน้าที่เป็น "นักทดลอง" ที่ลองผิดลองถูกเพื่อหาทางรับรางวัลสูงสุดจากสภาพแวดล้อมที่กำหนดให้

36. กระบวนการทำงานของอัลกอริทึม K-Means ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล มีขั้นตอนที่วนซ้ำ (Iterative) อย่างไร?

- ก. สุ่มจุดข้อมูลขึ้นมา 1 จุด แล้วดึงข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเป็นกลุ่มเดียว
- ข. สุ่มจุดศูนย์กลาง (Centroids) -> วัดระยะทางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล -> คำนวณหาจุดศูนย์กลางใหม่ -> ทำซ้ำจนกว่าจุดศูนย์กลางจะไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
- ค. นำข้อมูลทั้งหมดมาเรียงลำดับจากน้อยไปมาก แล้วตัดแบ่งออกเป็น K ส่วนเท่าๆ กัน
- ง. สร้างแผนผังต้นไม้การตัดสินใจเพื่อแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆ จนกว่าจะแยกไม่ได้อีก

37. เหตุใดจึงต้องทำการปรับสเกลข้อมูล (Feature Scaling) เช่น การทำ Standardization ก่อนนำข้อมูลไปใช้กับโมเดล K-Means เสมอ?

- ก. เพื่อให้โปรแกรม Python สามารถโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น
- ข. เพื่อแปลงข้อมูลประเภทข้อความ (Text) ให้กลายเป็นตัวเลข (Number) ทั้งหมด
- ค. เพื่อเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลที่สูญหาย (Missing Values) ให้ครบถ้วน
- ง. เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแปรที่มีสเกลตัวเลขขนาดใหญ่ (เช่น หลักหมื่น) ไปกลบความสำคัญของตัวแปรที่มีสเกลขนาดเล็ก (เช่น หลักสิบ) ในการคำนวณระยะทาง

38. ในการวิเคราะห์หาจำนวนกลุ่ม (K) ที่เหมาะสมด้วยเทคนิค Elbow Method เราควรพิจารณาจากสิ่งใดบนกราฟ?

- ก. เลือกจุดที่กราฟมีค่า Inertia (ความคลาดเคลื่อนภายในกลุ่ม) พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด
- ข. เลือกจุดที่กราฟตัดกับแกน X พอดี
- ค. เลือกจุดที่กราฟมีความชันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนมีลักษณะหักงอคล้าย "ข้อศอก"
- ง. เลือกจุดที่ค่า K มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสมอ

39. การประเมินคุณภาพของการจัดกลุ่มด้วยค่า Silhouette Score มีหลักการพิจารณาอย่างไร?

- ก. วัดเฉพาะความห่างระหว่างกลุ่ม (Separation) โดยค่าต้องเข้าใกล้ 0 จึงจะดีที่สุด
- ข. วัดทั้งความเกาะกลุ่ม (Cohesion) และความห่างจากกลุ่มอื่น (Separation) โดยค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแยกกลุ่มได้ดีมาก
- ค. วัดระยะเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล หากใช้เวลาน้อยแสดงว่าโมเดลมีประสิทธิภาพสูง
- ง. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์สามารถสร้างสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางได้ครบทุกจุดหรือไม่

40. หลังจากใช้ K-Means จัดกลุ่มลูกค้าตามหลักการ RFM (Recency, Frequency, Monetary) แล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจคืออะไร?

- ก. ให้ AI ทำการลบข้อมูลลูกค้ากลุ่มที่มียอดใช้จ่ายต่ำสุดทิ้งโดยอัตโนมัติ
- ข. ให้ AI สร้างสินค้าใหม่ขึ้นมาเพื่อขายให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ
- ค. "มนุษย์" ต้องเป็นผู้ตีความค่าสถิติของแต่ละกลุ่มเพื่อตั้งชื่อ (เช่น กลุ่ม VIP) และวางกลยุทธ์การตลาดให้ตรงจุด
- ง. นำข้อมูลที่จัดกลุ่มแล้วไปใช้สอนโมเดล Linear Regression เพื่อทำนายรายได้รวมของบริษัทในคราวเดียว

41. ข้อใดคือลักษณะเด่นที่ทำให้การเรียนรู้เชิงเสริมแรง (Reinforcement Learning) แตกต่างจากการเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนอย่างชัดเจนที่สุด?

- ก. เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกจากประสบการณ์และรับผลตอบแทนที่อาจล่าช้า (Delayed Reward) เพื่อหาหนโยบายที่ดีที่สุด (Optimal Policy)
- ข. อาศัยมนุษย์ในการป้อนข้อมูลพร้อมเฉลย (Labeled Data) อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน
- ค. มุ่งเน้นการจัดกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีเฉลยเพื่อหาความสัมพันธ์และโครงสร้างที่ซ่อนอยู่
- ง. ทำงานและประมวลผลได้โดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใดๆ เลย

42. สมมติฐานของกระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ (Markov Decision Process: MDP) มีความสำคัญอย่างไร?

- ก. การตัดสินใจในอนาคตต้องอาศัยการจดจำประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นเสมอ
- ข. อนาคตขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องสนใจอดีตที่ผ่านมาว่าเดินมาอย่างไร
- ค. การเรียนรู้ที่ดีของระบบต้องปราศจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมโดยสิ้นเชิง
- ง. มนุษย์ต้องเป็นผู้ควบคุมการตัดสินใจและให้คะแนน AI ในทุกๆ สถานะแบบเรียลไทม์

43. ทฤษฎีและสมการเบลล์แมน (Bellman Equation) มีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการเรียนรู้เชิงเสริมแรง?

- ก. เป็นเครื่องมือสำหรับจัดกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีเฉลยให้เป็นหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ
- ข. ใช้คำนวณและประเมิน "ผลตอบแทนรวม" (Cumulative Reward) เพื่อให้ AI ทราบว่าจุดที่ยืนอยู่หรือกำลังจะไปนั้นมีมูลค่าดีแค่ไหน
- ค. เป็นสมการพื้นฐานที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลจากภาษา Python ให้เป็นภาษาเครื่อง
- ง. ใช้สำหรับปรับสเกลข้อมูลดิบทั้งหมดให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 ก่อนที่จะเริ่มให้ AI เรียนรู้

44. ในอัลกอริทึม Q-Learning หน้าหลักของ "Q-Table" คืออะไร?

- ก. เป็นตารางสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม (Clustering)
- ข. เป็นตารางที่คอยบอกว่าในแต่ละสถานะ (State) ควรเลือกการกระทำ (Action) ใดจึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด (เก็บค่า Action-Value)
- ค. เป็นตารางบันทึกกฎเกณฑ์และตรรกะทั้งหมดที่มนุษย์เขียนโปรแกรมระบุไว้แบบตายตัว (Rule-based)
- ง. เป็นตารางที่ช่วยคำนวณระยะทางความห่างระหว่างจุดข้อมูลต่างๆ แบบยูคลิดีียน

45. ยุทธวิธี Epsilon-Greedy ถูกนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาใดในการตัดสินใจของ AI?

- ก. ปัญหาความล่าช้าในการประมวลผลคำสั่งของฮาร์ดแวร์ CPU และ GPU
- ข. ปัญหาการแบ่งจำนวนข้อมูล Train Set และ Test Set ที่ไม่สมดุลกัน
- ค. ปัญหาความลังเลระหว่างการส่องลงเดินเส้นทางใหม่ (Exploration) และการเดินตาม Q-Table เพื่อโกงคะแนนจากประสบการณ์เดิม (Exploitation)
- ง. ปัญหาข้อมูลดิบหรือสัญญาณรบกวน (Noise) ที่มีปริมาณมากเกินไปในการเรียนรู้

46. ในระบบการเรียนรู้เชิงเสริมแรง องค์ประกอบใดที่เปรียบเสมือน "สมอง" หรือ "ผู้ตัดสินใจ" ที่เริ่มต้นจากการไม่รู้กฎเกณฑ์และค่อยๆ สร้างองค์ความรู้ผ่านการลองผิดลองถูก?

ก. ตัวแทน (Agent)

ข. สภาพแวดล้อม (Environment)

ค. รางวัล (Reward)

ง. สถานะ (State)

47. ในกรณีที่ AI กำลังฝึกเล่นเกมกระดาน เช่น Tic-Tac-Toe กติกาการเล่นและลักษณะของกระดานเกมทั้งหมด ถือเป็นองค์ประกอบใดในระบบการเรียนรู้เชิงเสริมแรง?

ก. การกระทำ (Action)

ข. ตัวแทน (Agent)

ค. รางวัล (Reward)

ง. สภาพแวดล้อม (Environment)

48. ภาพรวมของสถานการณ์ ณ เวลาปัจจุบันที่ AI สามารถรับรู้ได้และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เช่น "ตำแหน่งของตัวหมากบนกระดาน ณ วินาทีนี้" ตรงกับองค์ประกอบใด?

ก. ตัวแทน (Agent)

ข. สถานะ (State)

ค. การกระทำ (Action)

ง. รางวัล (Reward)

49. ทางเลือกทั้งหมดที่ AI สามารถตัดสินใจทำได้ในสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น "การเลี้ยวซ้าย การเลี้ยวขวา หรือการเดินหน้า" จัดอยู่ในองค์ประกอบใดของการเรียนรู้เชิงเสริมแรง?

ก. การกระทำ (Action)

ข. สภาพแวดล้อม (Environment)

ค. สถานะ (State)

ง. ตัวแทน (Agent)

50. สัญญาณตัวเลข (บวกลบ) ที่สภาพแวดล้อมส่งกลับมาเพื่อบอก AI ว่า "การตัดสินใจที่ทำไปเมื่อครั้งนี้ ดีหรือแย่แค่ไหน" คือองค์ประกอบใด?

ก. สภาพแวดล้อม (Environment)

ข. สถานะ (State)

ค. รางวัล (Reward)

ง. ตัวแทน (Agent)

51. โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) มีการจำลองการทำงานมาจากเซลล์สมองของมนุษย์ โดยส่วนที่ทำหน้าที่ "รับสัญญาณ" และ "รวม/ประมวลผลสัญญาณ" เทียบได้กับโครงสร้างใดของเซลล์สมองตามลำดับ?

ก. Dendrite และ Soma

ข. Axon และ Synapse

ค. Soma และ Axon

ง. Synapse และ Dendrite

52. สมการคณิตศาสตร์พื้นฐาน $z = (w \times x) + b$ หรือ (Input $\times$ Weight) + Bias เป็นรูปแบบจำลองการทำงานของสิ่งใดในโครงข่ายประสาทเทียม?

ก. Activation Function

ข. Perceptron

ค. Max Pooling

ง. Dropout Layer

53. หน้าที่หลักของ Activation Function อย่างเช่น ReLU (Rectified Linear Unit) ในโครงข่ายประสาทเทียมคืออะไร?

- ก. แปลงภาพสีให้กลายเป็นภาพขาวดำเพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล
- ข. ป้องกันไม่ให้โมเดลจดจำข้อมูลมากเกินไป (Overfitting) โดยการสุ่มปิดโหนด
- ค. ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เพิ่ม "ความไม่เป็นเส้นตรง (Non-linearity)" เพื่อให้โมเดลเรียนรู้และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกความจริงได้
- ง. ลดขนาดของรูปภาพลงเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น

54. สถาปัตยกรรม Convolutional Neural Network (CNN) เข้ามาช่วยแก้ปัญหาใดของ Dense Layer แบบดั้งเดิมในการประมวลผลข้อมูลประเภทรูปภาพ?

- ก. แก้ปัญหาการใช้หน่วยความจำมากเกินไป โดยลบข้อมูลสีทั้งหมดทิ้ง
- ข. แก้ปัญหาการทำลายความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Relationship) ของพิกเซลในรูปภาพ
- ค. แก้ปัญหาที่โมเดลไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้
- ง. แก้ปัญหาค่าน้ำหนัก (Weight) มีค่าเป็นศูนย์เสมอเมื่อเริ่มต้นเทรนโมเดล

55. ในกระบวนการวิเคราะห์ภาพตัวเลขลายมือ (MNIST) ลำดับขั้นตอนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมในข้อใดถูกต้องที่สุด?

- ก. รับภาพ -> Flatten เป็นเส้นตรง -> Conv2D สกัดจุดเด่น -> MaxPool ตัดสินใจ
- ข. รับภาพ -> Dense Layer สกัดฟีเจอร์ -> MaxPool บีบอัด -> Conv2D ตัดสินใจผลลัพธ์
- ค. รับภาพ -> MaxPool ลดขนาด -> Dense Layer สกัดเส้น/มุม -> Flatten ตัดสินใจผลลัพธ์
- ง. รับภาพ -> Conv2D สกัดเส้น/มุม -> MaxPool บีบอัด -> Flatten ทำเป็นเส้นตรง -> Dense Layer ตัดสินใจว่าเป็นเลขอะไร

56. เทคนิค Regularization ที่ใช้วิธี "การสุ่มปิดการทำงานของโหนด (สุ่มปิดเซลล์ประสาท)" ในระหว่างการฝึกสอนโมเดลด้วยโค้ด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียนรู้เกินพอดี (Overfitting) เรียกว่าอะไร?

- ก. Max Pooling
- ข. Dropout
- ค. Cosine Similarity
- ง. Flattening

57. การรู้จำใบหน้าคน (Face Recognition) ด้วยเทคนิค Metric Learning มีหลักการทำงานอย่างไร?

- ก. การใช้โมเดลแปลงภาพใบหน้าให้กลายเป็น "รหัสเวกเตอร์ (Embedding)" แทนการพยายามแยกแยะคลาสโดยตรง
- ข. การสร้างป้ายกำกับ (Label) ใหม่ให้กับทุกใบหน้าที่เดินผ่านกล้องแบบเรียลไทม์
- ค. การจำแนกใบหน้าออกเป็น 2 คลาสเสมอ คือ "คนรู้จัก" และ "คนแปลกหน้า"
- ง. การใช้สมการเส้นตรงแบ่งขอบเขตของรูปหน้าคนแต่ละคนอย่างชัดเจน

58. การใช้ฟังก์ชันใน Python เพื่อวัดความเหมือนของข้อมูลใบหน้าที่ด้วยหลักการ "Cosine Similarity" พิจารณาจากตัวแปรใดทางคณิตศาสตร์?

- ก. วัตรยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนแกน X และ Y ของใบหน้า
- ข. วัดผลรวมของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (SSE) ของมุมและดวงตา
- ค. วัด "มุม" ระหว่างเวกเตอร์สองตัว หากมุมแคบและมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าเป็นใบหน้าของคนเดียวกัน
- ง. วัดค่าความสว่างเฉลี่ยของพิกเซลบนใบหน้า หากมีค่าเท่ากันแสดงว่าเป็นคนเดียวกัน

59. ข้อจำกัดสำคัญของภาษาไทยในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) คือเรื่องใด และวิธีการใดที่นิยมนำมาช่วยแก้ปัญหา?

- ก. ภาษาไทยมีสระจำนวนมาก ต้องใช้ One-Hot Encoding
- ข. ภาษาไทยไม่มีช่องว่างแบ่งคำ (Tokenization) จึงต้องอาศัยโมเดล Deep Learning (เช่น ไลบรารี Deepcut) ช่วยแยกแยะรอยต่อของคำ
- ค. ภาษาไทยมีวรรณยุกต์ซับซ้อน จึงต้องใช้วิธีการลบข้อมูลทิ้ง (Deletion) เสมอ
- ง. ภาษาไทยไม่มีปัญหาในการตัดคำ สามารถใช้ฟังก์ชันแบ่งคำด้วยช่องว่างของ Python ได้ทันที

60. เทคนิค Word Embedding (เช่น Word2Vec แบบ Skip-Gram) มีจุดเด่นในการแก้ปัญหาการเข้ารหัสคำแบบเก่า (One-Hot Encoding) อย่างไร?

- ก. ช่วยลบคำที่มีความหมายเหมือนกันทิ้งเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ
- ข. ทำหน้าที่แปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ
- ค. แปลงคำศัพท์ทุกคำให้เป็นเลข 0 และ 1 เพียงสองตัวเท่านั้น
- ง. เปลี่ยนคำศัพท์เป็นปริภูมิเวกเตอร์หนาแน่น โดยคำที่มีบริบทใกล้เคียงกันจะมีเวกเตอร์ตัวเลขอยู่ใกล้กัน

61. โครงสร้างใดในสถาปัตยกรรม LSTM ที่ทำหน้าที่แก้ปัญหา "การลืมข้อมูลเมื่อระยะยาว" ของโมเดล RNN แบบดั้งเดิม?

ก. โครงข่ายแบบหลายชั้น (Dense Layers)

ข. การสุ่มปิดโหนด (Dropout)

ค. ประตู 3 บาน (Forget, Input, Output Gates) และสถานะเซลล์ (Cell State) ที่คอยเลือกว่าจะจำหรือทิ้งข้อมูลใด

ง. การใช้ Convolution (Kernel) วางทาบประโยคเพื่อสกัดฟีเจอร์

62. การใช้โมเดล Bi-LSTM (Bidirectional LSTM) มีข้อดีที่เหนือกว่า LSTM ปกติอย่างไรในการวิเคราะห์ข้อความ?

ก. ประมวลผลได้เร็วกว่า 2 เท่าเนื่องจากใช้คอร์ประมวลผลแยกกัน

ข. ช่วยลดขนาดของเวกเตอร์คำศัพท์ให้เล็กลงครึ่งหนึ่ง

ค. สามารถเติมคำในช่องว่างของประโยคที่สูญหายได้แม่นยำ 100%

ง. อ่านประโยคขนานกัน 2 ทิศทาง (ซ้ายไปขวา และ ขวามาซ้าย) แล้วนำมาต่อกัน ทำให้เข้าใจบริบทได้สมบูรณ์รอบด้าน

63. ในขั้นตอนการทำวิศวกรรมข้อมูลสำหรับข้อความ (Data Engineering) ข้อใดคือสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนนำข้อมูลไปฝึกสอนโมเดล?

ก. ปรับความสว่างและคอนทราสต์ของตัวอักษรให้เท่ากัน

ข. ทำความสะอาดบรรทัดว่าง จัดสมมูลคลาสข้อมูล (Class Distribution) และแบ่งประโยคเป็นรหัสคำ (Word Index)

ค. ลบสระและวรรณยุกต์ในประโยคออกทั้งหมดเพื่อลด Noise

ง. แปลงประโยคเป็นตัวเลขด้วยวิธีการเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ เสมอ

64. วัตถุประสงค์หลักของการทำ "Sequence Padding" ในการเตรียมข้อมูลข้อความคืออะไร?

- ก. ปรับอาร์เรย์ของแต่ละประโยคให้มีความยาวคงที่เท่ากัน (เติม 0 หรือตัดทิ้ง) เพื่อให้พร้อมสำหรับการคำนวณคุณเมทริกซ์ในโมเดลต่อไป
- ข. การลบประโยคที่ยาวเกินไปทั้งหมดเพื่อไม่ให้โมเดลทำงานหนัก
- ค. การสุ่มแทรกคำศัพท์ใหม่ๆ เข้าไปในประโยคเพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูล (Data Augmentation)
- ง. การรวมประโยคสั้นๆ หลายประโยคเข้าด้วยกันให้เป็นย่อหน้าเดียว

65. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักของการนำ "โมเดลพื้นฐาน" (Foundation Models) มาทำ Fine-Tuning ด้วยข้อมูลเฉพาะขององค์กร?

- ก. เพื่อสร้างโมเดลใหม่ตั้งแต่ต้น (Train from scratch) ให้มีความรู้ทั่วไปกว้างขึ้น
- ข. เพื่อลดเวลา ทรัพยากรการประมวลผล และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในโดเมนเฉพาะด้าน
- ค. เพื่อลบข้อมูลเดิมที่โมเดลเคยเรียนรู้ออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่
- ง. เพื่อให้โมเดลสามารถประมวลผลรูปภาพและเสียงได้ดีขึ้น

66. เทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) ช่วยแก้ปัญหา "AI หลอนข้อมูล (Hallucination)" อย่างไร?

- ก. ค้นหาเอกสารภายนอกมาเป็นบริบทบังคับให้ AI สร้างคำตอบอิงจากเอกสารนั้นเท่านั้น
- ข. แข่งขันค่าน้ำหนักเดิมของโมเดลทั้งหมดเพื่อไม่ให้ AI สร้างคำตอบที่ผิดพลาด
- ค. บีบอัดสมองของ AI ให้เหลือความละเอียด 4-bit เพื่อลดโอกาสการเกิดข้อมูลขยะ
- ง. สุ่มปิดการทำงานของเซลล์ประสาทเทียมบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของคำตอบ

67. หลักการทำงานของเทคนิค LoRA (Low-Rank Adaptation) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม PEFT คือข้อใด?

- ก. การบีบอัดข้อมูลข้อความให้สั้นลงก่อนนำไปฝึกสอนโมเดล
- ข. การใช้โค้ดคำสั่งสร้างชุดข้อมูลใหม่ขึ้นมาทดแทนข้อมูลที่สูญหาย
- ค. การแช่แข็งน้ำหนักเดิมทั้งหมด แล้วแทรกเมทริกซ์ขนาดเล็กเข้าไปเรียนรู้ทิศทางใหม่เพื่อลดพารามิเตอร์ที่ต้องเทรน
- ง. การเชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ 2 ตัวเข้าด้วยกันเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น

68. ประโยชน์หลักของการทำ Quantization ด้วยความละเอียด 4-bit ในเทคนิค QLoRA คืออะไร?

- ก. ช่วยให้โมเดลสามารถเข้าใจภาษาได้มากกว่า 4 ภาษาพร้อมกัน
- ข. ทำให้โมเดลสามารถวาดภาพและสร้างเสียงดนตรีได้
- ค. ช่วยเปลี่ยนการตัดคำภาษาไทยให้มีความแม่นยำระดับ 100%
- ง. บีบอัดขนาดโมเดลทำให้สามารถนำโมเดลระดับหลายพันล้านพารามิเตอร์มารันและเทรนบนการ์ดจอทั่วไปได้

69. ในการจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Values) ด้วยไลบรารี Pandas หากต้องการลบแถวที่มีค่าว่างเฉพาะในคอลัมน์ 'Price' ทั้งหมด ต้องใช้คำสั่งใด?

- ก. `df.drop(columns=['Price'])`
- ข. `df.fillna(method='ffill', subset=['Price'])`
- ค. `df.dropna(subset=['Price'])`
- ง. `df.isnull().sum()`

70. ฟังก์ชันใดในไลบรารี Scikit-learn ที่ใช้สำหรับแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดสอน (Train Set) และชุดทดสอบ (Test Set)?

- ก. `StandardScaler`
- ข. `KFold`
- ค. `train_test_split`
- ง. `cross_val_score`

เฉลยแบบทดสอบ (สำหรับผู้สอน)

ข้อ 1. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: การเป็น Rational Agent คือการมุ่งเน้นกระทำการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามหลักเหตุผล ซึ่งตรงกับข้อการกระทำอย่างมีเหตุผล (Acting Rationally)

ข้อ 2. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: ANI (Artificial Narrow Intelligence) หรือ AI แคบ คือ AI ที่มีความเก่งเฉพาะทาง ซึ่งเป็นระดับเดียวที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน (เช่น ChatGPT, Google Search)

ข้อ 3. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: ปัจจัยหลัก 3 ประการที่ทำให้ AI กลับมาผงาดคือความพร้อมของ Big Data, พลังประมวลผลจาก Hardware (GPU) และ Algorithm สมัยใหม่

ข้อ 4. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ตายตัวและชัดเจน จึงควรใช้ Traditional Programming โดยไม่จำเป็นต้องให้ AI หรือ Machine Learning มาเรียนรู้เอง

ข้อ 5. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: หลักการของ ML คือการป้อนข้อมูลพร้อมผลลัพธ์ (เฉลย) ให้กับระบบ เพื่อให้ระบบเรียนรู้และสร้างเป็นกฎ (Model) ขึ้นมาเอง

ข้อ 6. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: DL เป็นขีดขั้นสูงสุดของ ML ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นจำลองการทำงานของสมองมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าอัลกอริทึมทั่วไปจะทำได้

ข้อ 7. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: การมี Labeled Data หรือเฉลยให้ระบบรับรู้ล่วงหน้า (เช่น ระบุรูปว่าเป็นหมาหรือแมว) คือลักษณะของการเรียนรู้แบบมีผู้สอน

ข้อ 8. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: การจัดกลุ่มลูกค้า (Clustering) เป็นการหาแพทเทิร์นจากข้อมูลโดยที่ไม่มีเฉลยล่วงหน้า ซึ่งเป็นงานหลักของ Unsupervised Learning

ข้อ 9. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: Reinforcement Learning อาศัยการลองผิดลองถูกเพื่อรับรางวัล (Reward) และบทลงโทษ (Punishment) เหมือนการเรียนรู้จากการเล่นเกม

ข้อ 10. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 1
- คำอธิบาย: Hidden Layers (ชั้นซ่อน) คือชั้นที่อยู่ระหว่าง Input และ Output ทำหน้าที่สกัดความสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ที่ซับซ้อนที่สุด

ข้อ 11. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องช่วยแยกส่วนการทำงานของโปรเจกต์ ป้องกันปัญหาเวอร์ชันตึกกัน (Dependency Hell) ทำให้ระบบมีเสถียรภาพ

ข้อ 12. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: Python มีไวยากรณ์ที่เรียบง่าย อ่านเข้าใจง่าย (Readability) ทำให้ผู้พัฒนาสามารถไปโฟกัสที่ลอจิกของการเขียนโค้ดได้เต็มที่

ข้อ 13. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: Python นิยมใช้เป็นส่วนต่อประสานคอมพิวเตอร์ แล้วส่งงานให้แกนหลังที่เขียนด้วยภาษาที่เร่งความเร็วได้ดีกว่าอย่าง C++ ประมวลผล

ข้อ 14. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: Pip เป็นระบบจัดการแพ็คเกจพื้นฐานที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการดาวน์โหลดและติดตั้งเฉพาะแพ็คเกจของภาษา Python เท่านั้น

ข้อ 15. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: Conda จัดการได้หลายภาษา (Python, C++, R) ติดตั้งซอฟต์แวร์แบบ Pre-compiled และสามารถตรวจสอบ Dependency ได้ดีกว่า จึงเหมาะกับ Data Science

ข้อ 16. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: เป็นการสร้างพื้นที่จำลองแยกเป็นอิสระ (Sandbox) สำหรับแต่ละโปรเจกต์ เพื่อไม่ให้เกิดการติดตั้งไลบรารีไปชนกับโปรเจกต์อื่น

ข้อ 17. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: CUDA เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย NVIDIA เปิดให้นักพัฒนาเขียนคำสั่งเพื่อให้ GPU มาช่วยประมวลผลงานคณิตศาสตร์ทั่วไปได้

ข้อ 18. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 2
- คำอธิบาย: cuDNN เป็นไลบรารีเฉพาะของ NVIDIA ที่ปรับแต่ง (Optimized) อัลกอริทึมให้เหมาะกับการทำงานบน GPU เพื่อเร่งความเร็วของ Deep Learning ให้ถึงขีดสุด

ข้อ 19. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: ข้อมูลเป็นเสมือนเชื้อเพลิงของโมเดล AI หากป้อนข้อมูลที่เต็มไปด้วย Noise หรือไม่มีคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมมีความผิดพลาด

ข้อ 20. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: การจัดการกับข้อมูลที่ว่างหายไป สามารถทำได้โดยการลบข้อมูลชุดนั้นทิ้ง หรือใช้วิธีแทนที่ด้วยค่าสถิติ (Imputation) เช่น ค่าเฉลี่ยหรือมัธยฐาน

ข้อ 21. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: Standardization (Z-Score) จะปรับข้อมูลให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และทนทานต่อค่าผิดปกติ (Outlier) มากกว่าวิธี Normalization ธรรมดา

ข้อ 22. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: Label Encoding จะแปลงข้อมูลหมวดหมู่เป็นตัวเลขเรียงลำดับ เช่น 0, 1, 2 ซึ่งเหมาะสมกับข้อมูลที่มีความหมายเชิงลำดับชั้นอย่าง ระดับการศึกษา

ข้อ 23. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: ข้อมูลที่ไม่มีลำดับชั้น (เช่น สี) ต้องใช้ One-Hot สร้างคอลัมน์ใหม่เพื่อกระจายค่าเป็น 0, 1 ป้องกันไม่ให้โมเดลเข้าใจผิดว่าเลข 3 สำคัญกว่าเลข 1

ข้อ 24. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: การแบ่งข้อมูลเป็น Test Set เอาไว้ เพื่อใช้เป็นข้อสอบวัดความสามารถโมเดลกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็น ป้องกันปัญหาโมเดลท่องจำ (Overfitting)

ข้อ 25. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: อาศัยการป้อนคู่ของ ข้อมูล (Features) และ เฉลย (Labels) เพื่อให้ระบบเรียนรู้และสร้างฟังก์ชันหาความสัมพันธ์

ข้อ 26. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: การทำนายอุณหภูมิเป็นการหาผลลัพธ์ที่เป็น "ตัวเลขต่อเนื่อง" จึงตรงกับรูปแบบของการถดถอยหรือ Regression

ข้อ 27. ตอบ ค.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: การแยกแยะอีเมลสแปม เป็นการทนายผลลัพธ์ที่เป็น "หมวดหมู่หรือคลาส" ที่แยกขาดจากกันชัดเจน

ข้อ 28. ตอบ ข.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: หลักการพื้นฐานคือการหาสมการเส้นตรงที่พอดีกับจุดข้อมูลมากที่สุด โดยปรับให้น้ำหนักส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (SSE) มีค่าน้อยที่สุด

ข้อ 29. ตอบ ค.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: สำหรับข้อมูล Time Series ต้องทำ "Lag Features" เพื่อดึงข้อมูลในช่วงเวลาอดีตมาเป็นตัวแปรช่วยทำนายข้อมูลในอนาคต

ข้อ 30. ตอบ ก.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: Overfitting เกิดจากการที่โมเดลซับซ้อนเกินไปจนไปท่องจำ Noise ใน Training Set ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มข้อมูลหรือลดความซับซ้อนของโมเดลลง

ข้อ 31. ตอบ ง.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: MAE คือค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ที่ใช้บอกตัวเลขว่าทายผิดไปกี่หน่วยตามหน่วยของข้อมูลโดยตรง

ข้อ 32. ตอบ ข.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: RMSE ใช้หลักการยกกำลังสองในการคำนวณ จึงให้ความสำคัญและทำโทษ (Penalize) ค่าความผิดพลาดที่มีขนาดใหญ่มากกว่า

ข้อ 33. ตอบ ข.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: ค่า R-squared บอกสัดส่วนว่าตัวแปรต้น (Features) สามารถใช้ในการอธิบายความผันแปรของผลลัพธ์ (Target) ได้ดีแค่ไหน เข้าใกล้ 1 คือดีมาก

ข้อ 34. ตอบ ค.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ในความรู้ที่ 4
- คำอธิบาย: หลังจากเทรนเสร็จ เราสามารถใช้คำสั่ง `joblib.dump` เซฟค่าน้ำหนักเพื่อนำมาใช้งานโดยใช้ `joblib.load` ไปทนายผล (Inference) ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเทรนซ้ำ

ข้อ 35. ตอบ ก.

- อ่างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 5
- คำอธิบาย: AI จะเข้าไปสำรวจข้อมูลที่ไม่มีฉลาก (Unlabeled) เพื่อค้นหาแพทเทิร์น โครงสร้าง และจัดกลุ่มข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อ 36. ตอบ ข.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 5
- คำอธิบาย: เริ่มจากการสุ่มจุดศูนย์กลาง -> ดึงจุดข้อมูลเข้ากลุ่ม -> ค้นหาจุดศูนย์กลางใหม่ -> ทำซ้ำกระบวนการจนจุดศูนย์กลางไม่เปลี่ยนตำแหน่ง

ข้อ 37. ตอบ ง.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 5
- คำอธิบาย: K-Means อาศัยระยะทาง หากไม่มีการปรับสเกล ตัวเลขในหลักหมื่นจะไปบดบังอิทธิพลของข้อมูลในหลักสิบ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการคำนวณระยะทาง

ข้อ 38. ตอบ ค.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 5
- คำอธิบาย: จุดที่ความชันลดลงจนกราฟมีลักษณะหักงอคล้ายข้อศอก ถือเป็นจุดสมมูลที่เหมาะสมในการเลือกจำนวนกลุ่ม K ที่คุ้มค่าที่สุด

ข้อ 39. ตอบ ข.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 5
- คำอธิบาย: วัดคุณภาพของการจัดกลุ่มโดยดูทั้งความเกาะกลุ่มภายใน (Cohesion) และความห่างจากกลุ่มอื่น (Separation) โดยค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึงแบ่งกลุ่มได้ยอดเยี่ยม

ข้อ 40. ตอบ ค.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 5
- คำอธิบาย: K-Means เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ "มนุษย์" จึงต้องเป็นผู้นำตัวเลขแต่ละกลุ่มมาตีความ ตั้งชื่อกลุ่ม และวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม

ข้อ 41. ตอบ ก.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: RL มุ่งเน้นการให้ AI เรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกเพื่อรับคะแนน (Delayed Reward) และหา นโยบายที่ดีที่สุด (Optimal Policy) ในการตัดสินใจ

ข้อ 42. ตอบ ข.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: การตัดสินใจในอนาคตถูกจำกัดให้พิจารณาจากสถานะปัจจุบัน (State) เพียงอย่างเดียวโดยไม่จำเป็นต้องสนใจว่าอดีตมีการเดินมาอย่างไร

ข้อ 43. ตอบ ข.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: เป็นหลักการสำคัญทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้ AI คำนวณหาและประเมิน "ผลตอบแทนรวม" เพื่อดูว่าทิศทางที่กำลังมุ่งไปนั้นคุ้มค่าแค่ไหน

ข้อ 44. ตอบ ข.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: Q-Table จะคอยจัดเก็บค่า Action-Value ซึ่งจะคอยอัปเดตเพื่อบอกว่าใน State นี้ ควรทำ Action ใดถึงจะได้คะแนนดีที่สุด

ข้อ 45. ตอบ ค.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ควบคุมความสมดุลระหว่างการสุ่มเดินไปในเส้นทางใหม่ (Exploration) และการใช้ประสบการณ์ใน Q-Table เพื่อโกงคะแนน (Exploitation)

ข้อ 46. ตอบ ก.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: ตัวแทน หรือ Agent คือสมองหรือผู้ที่เข้าไปทำการโต้ตอบ ตัดสินใจ และเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมเพื่อโกงคะแนน

ข้อ 47. ตอบ ง.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: สภาพแวดล้อม หรือ Environment ครอบคลุมกฎกติกา กลไก และกระดานเกมทั้งหมดที่ Agent ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

ข้อ 48. ตอบ ข.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: สถานะ หรือ State คือภาพรวมและข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันที่ส่งกลับมาให้ Agent รับรู้เพื่อใช้ประเมินการตัดสินใจในตาต่อไป

ข้อ 49. ตอบ ก.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: การกระทำ หรือ Action คือทางเลือกทั้งหมดที่ Agent สามารถเลือกเดินหรือขยับในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ข้อ 50. ตอบ ค.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 6
- คำอธิบาย: รางวัล หรือ Reward เป็นตัวเลขคะแนนสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อใช้สอน Agent ว่าการกระทำนั้นดีหรือแย่

ข้อ 51. ตอบ ก.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: โครงข่ายประสาทเทียมจำลองมาจากสมอง โดยให้ Dendrite ทำหน้าที่รับสัญญาณข้อมูลเข้ามา และ Soma ทำหน้าที่รวมและประมวลผล

ข้อ 52. ตอบ ข.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: สมการ $z=wx+b$ เป็นแบบจำลองพื้นฐานของการรับข้อมูล (Input) คูณความสำคัญ (Weight) และบวกอคติ (Bias) ภายใน Perceptron

ข้อ 53. ตอบ ค.

- อธิบาย: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: ฟังก์ชันกระตุ้นทำหน้าที่เป็นสวิตช์เพิ่ม "ความไม่เป็นเส้นตรง (Non-linearity)" เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนในโลกจริงได้

ข้อ 54. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: CNN ใช้ Convolution (การหา Kernel) เข้ามาช่วยสกัดฟีเจอร์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial) ของพิกเซลในรูปภาพ ซึ่ง Dense Layer ทำไม่ได้

ข้อ 55. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: กระบวนการเริ่มจากการสกัดจุดเด่น (Conv2D) -> บีบอัดลดขนาด (MaxPool) -> แปลงเป็นเส้นตรง (Flatten) -> ส่งตัดสินใจ (Dense Layer)

ข้อ 56. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: Dropout คือเทคนิค Regularization ที่สุ่มปิดเซลล์ประสาทระหว่างการเทรน เพื่อป้องกันไม่ให้โมเดลจำเพาะเจาะจงหรือเกิด Overfitting

ข้อ 57. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: การรู้จำใบหน้าใช้โมเดลเพื่อแปลงภาพเป็น "รหัสเวกเตอร์ (Embedding)" หรือปริภูมิเวกเตอร์ เพื่อเอาไว้วัดระยะความเหมือนแทนการแยกคลาส

ข้อ 58. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ในความรู้ที่ 7
- คำอธิบาย: Cosine Similarity คือการวัด "มุม" ระหว่างเวกเตอร์ หากมุมแคบและค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าเป็นข้อมูลเวกเตอร์ของใบหน้าเหมือนกัน

ข้อ 59. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 8
- คำอธิบาย: ภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคเพื่อแบ่งคำ จึงต้องอาศัยโมเดล Deep Learning (เช่น Deepcut) ช่วยประมวลผลแยกแยะบริบทรอยต่อของคำ

ข้อ 60. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 8
- คำอธิบาย: เปลี่ยนค่าเป็นปริภูมิเวกเตอร์แบบหนาแน่น โดยค่าที่มีบริบทคล้ายคลึงกันจะมีค่าตัวเลขและตำแหน่งในเวกเตอร์อยู่ใกล้กัน

ข้อ 61. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 8
- คำอธิบาย: LSTM มีกลไกภายในที่เรียกว่า "ประตู 3 บาน" (Forget, Input, Output) และสถานะเซลล์ไว้คอยคัดกรองข้อมูลระยะยาว ป้องกันการลืมข้อมูล

ข้อ 62. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 8
- คำอธิบาย: Bidirectional LSTM จะอ่านประโยค 2 ทิศทาง ทั้งจากหน้าไปหลังและจากหลังมาหน้า ช่วยให้โมเดลเข้าใจบริบทครอบคลุมทุกด้าน

ข้อ 63. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 8
- คำอธิบาย: การเตรียมข้อความต้องทำความสะอาดขยะ จัดความสมดุลของคลาสข้อมูล และแปลงข้อมูลเป็นรหัสคำ (Word Index) ก่อนนำเข้าโมเดล

ข้อ 64. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 8
- คำอธิบาย: เพื่อปรับขนาด Array ของประโยคให้มีความยาวเท่ากันเสมอ (Zero-padding หรือ Truncation) เพื่อให้พร้อมสำหรับการคูณเมทริกซ์ในโมเดล

ข้อ 65. ตอบ ข.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในความรู้ที่ 9
- คำอธิบาย: การนำโมเดลขนาดใหญ่ที่ฉลาดอยู่แล้วมาเทรนต่อด้วยข้อมูลองค์กร ช่วยลดเวลา ลดทรัพยากรการประมวลผล และแม่นยำขึ้นในโดเมนเฉพาะ

ข้อ 66. ตอบ ก.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 9
- คำอธิบาย: RAG จะไปดึงเอกสารภายนอกมาปะป็นบริบท (Augment) เพื่อบังคับให้โมเดลสร้างคำตอบอยู่บนพื้นฐานความจริงจากเอกสารเท่านั้น

ข้อ 67. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 9
- คำอธิบาย: LoRA คือการแช่แข็งค่าน้ำหนักมหาศาลเดิมไว้ แล้วแทรกเฉพาะเมทริกซ์ขนาดเล็กเข้าไปให้เทรนเรียนรู้ทิศทางใหม่ ทำให้ลดพารามิเตอร์ที่ต้องปรับปรุง

ข้อ 68. ตอบ ง.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในความรู้ที่ 9
- คำอธิบาย: เป็นการบีบอัดสมอง AI ให้เหลือความละเอียดน้อยลง (4-bit) เพื่อให้องค์กรสามารถนำโมเดลขนาดหลายพันล้านพารามิเตอร์มารันบนการ์ดจอธรรมดาได้

ข้อ 69. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: ฟังก์ชัน dropna() ใช้สำหรับลบค่าว่าง และการใส่พารามิเตอร์ subset=['Price'] จะเป็นการจำกัดขอบเขตให้ระบบเลือกลบแถวทั้งแถว เฉพาะเมื่อพบว่าข้อมูลในคอลัมน์ 'Price' เป็นค่าว่างเท่านั้น

ข้อ 70. ตอบ ค.

- อ้างอิง: วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในความรู้ที่ 3
- คำอธิบาย: train_test_split เป็นฟังก์ชันหลักในโมดูล sklearn.model_selection ที่รับหน้าที่สุ่มและแบ่งชุดข้อมูล (Dataset) ออกเป็นส่วนสำหรับสอนโมเดล (Train) และส่วนสำหรับทดสอบโมเดล (Test) ตามสัดส่วนที่เรากำหนด (เช่น 80:20)